МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе
«ВОЛНОВОДНЫЕ НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ И МОСТОВЫЕ УСТРОЙСТВА»
по дисциплине «Устройства СВЧ и антенны»

Студент _____ Белоконь.А.А.
_____ Садыков.И.З.
_____ Смирнов.А.М.

Группа РИ – 311151

Оценка за работу _____
Преподаватель _____ Баранов.С.А.

Екатеринбург 2024

Теоретическая часть

Для крестообразного НО рассчитать частоту, при которой достигается бесконечная направленность

f = 9.5 МГц

По матрице рассеяния рассчитать идеального двойного Т-образного моста рассчитать КСВ по входам 1, 2, 3.

$$[\dot{S}] = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{КСВ} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = 1$$

Так как для входов 1, 2, 3 коэффициент отражения равен нулю, соответственно для всех случаев КСВ будет равен единице.

$$N_{1,2} = 20 \lg \left(\frac{S_{13}}{S_{21}} \right) = 0\text{дБ}$$

Также для плеч 3,4 развязка плеч будет составлять 0 дБ.

Экспериментальная часть

f0 = 9424 МГц

α0=49 дБ

Cik = -Sik = α0 - αik

Крестообразный НО	*k*	*i*	*Cik* [дБ]	α*ik*
	1	2	17	32
	1	3	17	32
	1	4	7	42

двойной Т-образный мост	*k*	*i*	*Cik* [дБ]	α*ik*
	1	2	12	37
	1	3	15	34
	1	4	10	39
	3	1	14	35

	3	2	5	44
	3	4	14	35

N12 = C23 – C13 = -9дБ

N34 = C41 – C31 = -5дБ

Щелевой НО	*k*	*i*	*Cik* [дБ]	α*ik*
	1	2	22.5	26.5
	1	3	11	38
	1	4	13.5	35.5

Схемы измерений и НО

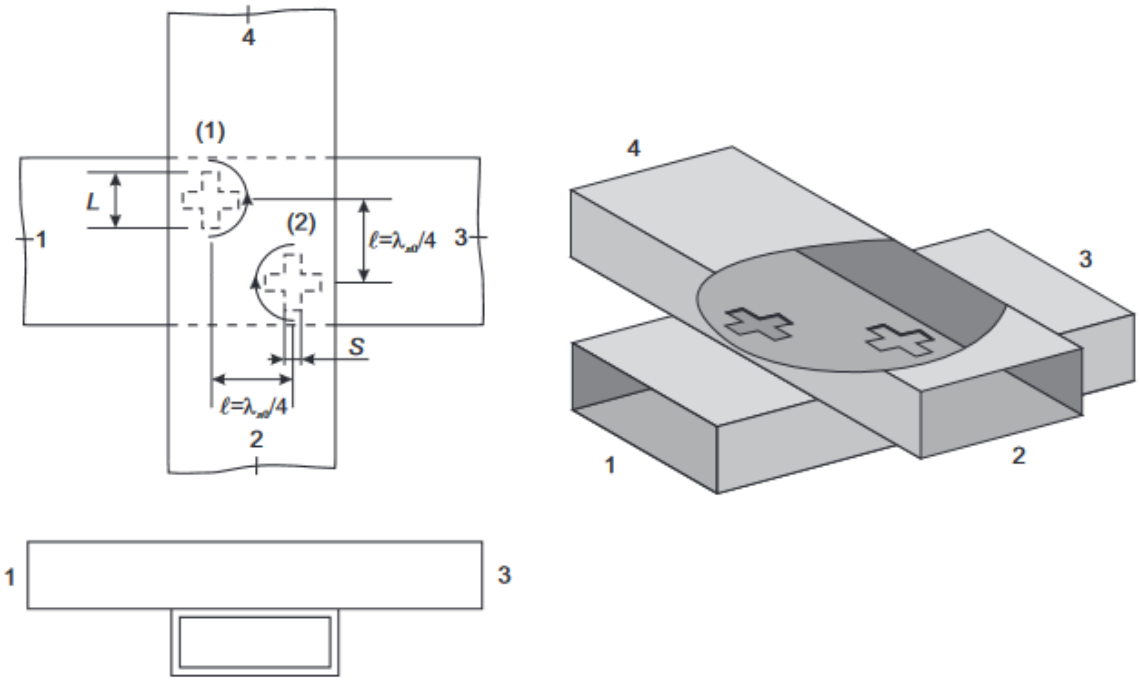

Рис. 1.4. Крестообразный направленный ответвитель

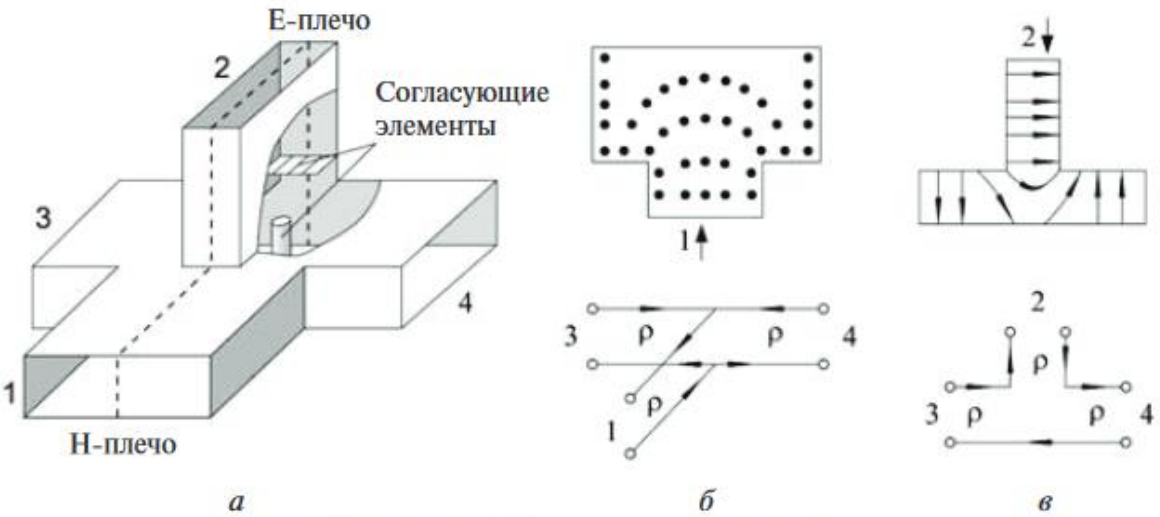

Рис. 1.6. Двойной Т-образный мост:

а) внешний вид моста; *б*) распределение поля и эквивалентная схема *Н*-тройника; *в*) распределение поля и эквивалентная схема *Е*-тройника

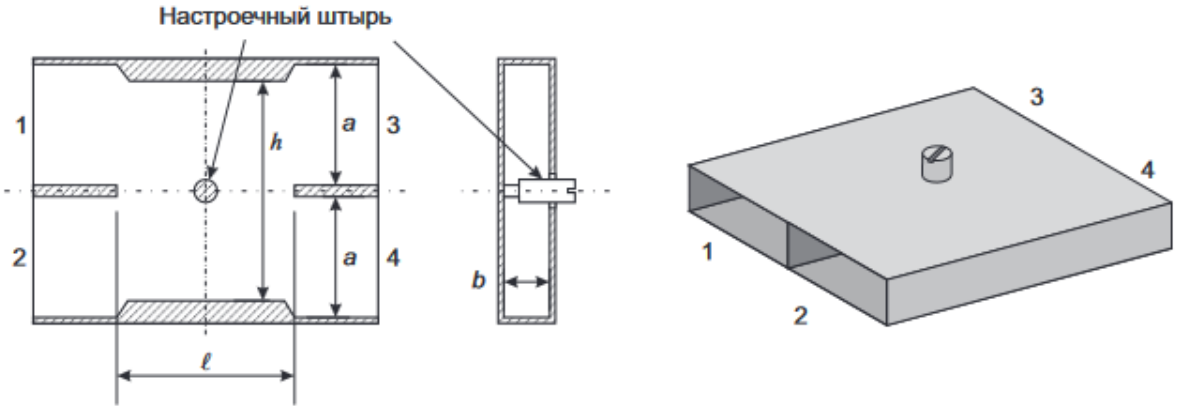

Рис. 1.7. Схема и внешний вид щелевого моста

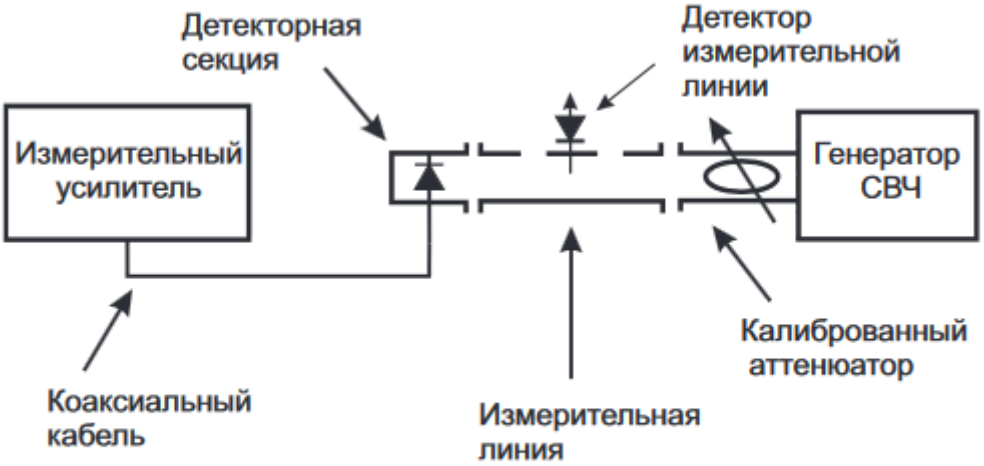

Рис. 1.10. Схема соединений при калибровке

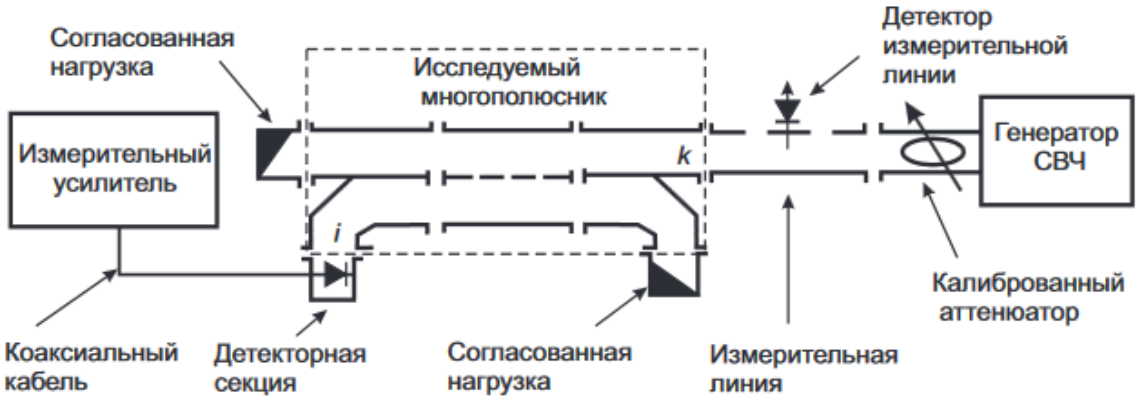

Рис. 1.11. Схема измерения коэффициента ослабления

Вывод

В данной лабораторной работе мы познакомились с основными свойствами волноводных направленных ответвителей:

- Крестообразный НО
- Двойной Т-образный мост
- Щелевой волновод

Были измерены коэффициенты отражения, а также рассчитаны коэффициенты развязки плеч двойного Т-образного моста.

КСВ не было измерено т.к измерительная линия, для измерения КСВ не работала в момент проведения лабораторной работы.